

Modelo de Datos RetailPro

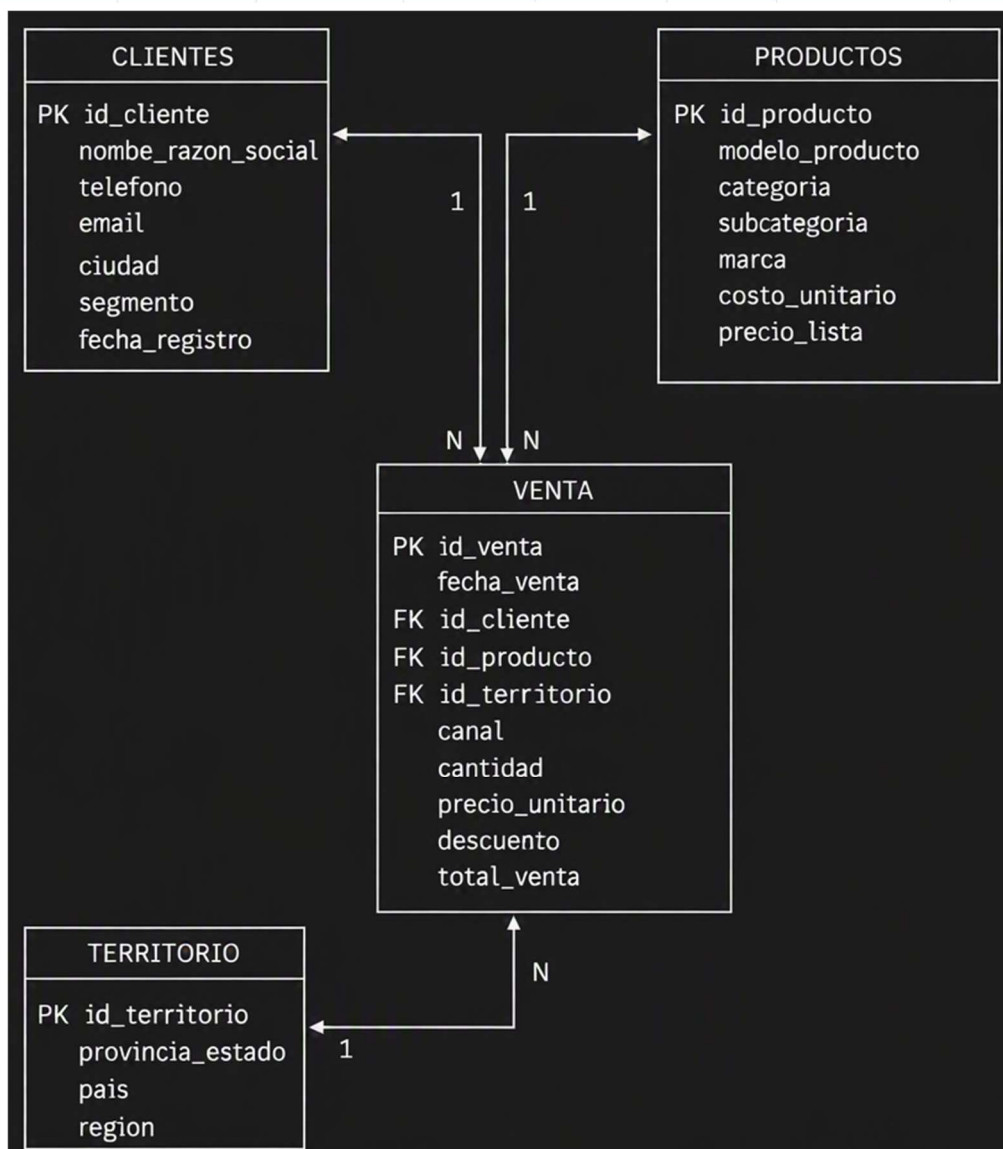
1. Diagrama ER (Modelo Relacional)

Tabla Clientes						
id_cliente	nombre/razon social	telefono	email	ciudad	segmento	fecha_de_registro
INT	VARCHAR(100)	VARCHAR(20)	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(50)	DATE
PK						

Tabla Productos						
id_producto	modelo_producto	categoria	subcategori	marca	costo_unitario	precio_lista
INT	VARCHAR(100)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	VARCHAR(50)	DECIMAL(10,2)	DECIMAL(10,2)
PK						

Tabla Territorio			
id_territorio	provincia/estado	pais	región
INT	VARCHAR(100)	VARCHAR(100)	VARCHAR(50)
PK			

Tabla Venta									
id_venta	fecha_venta	id_cliente	id_producto	id_territorio	canal	cantidad	precio_unitario	descuento	total_venta
INT	DATE	INT	INT	INT	VARCHAR(50)	INT	DECIMAL(10,2)	DECIMAL(5,2)	DECIMAL(12,2)
PK		FK	FK	FK					
		(Ref: Clientes)	(Ref: Productos)	(Ref: Territorio)					



2. Justificación de Normalización (3NF)

Dependencias funcionales principales

- CLIENTES(id_cliente) → nombre, email, ciudad, segmento, fecha_registro
- PRODUCTOS(id_producto) → nombre, categoria, subcategoria, costo_unitario, precio_lista
- TERRITORIOS(id_territorio) → region, pais, ciudad
- VENTA(id_venta) → id_cliente, id_producto, id_territorio, fecha_venta, cantidad, total_venta, canal

Por qué está en 3NF

1. **Primera y Segunda FN:** Todas las tablas tienen una clave primaria única y los atributos son atómicos; no hay grupos repetitivos.
2. **Eliminación de dependencias parciales:** Las claves primarias en CLIENTES, PRODUCTOS y TERRITORIOS son simples; ningún atributo en esas tablas depende solo de una parte de una clave compuesta (no hay claves compuestas en las dimensiones). En VENTA la PK es id_venta (clave simple), por lo que no existen dependencias parciales sobre una parte de la clave.
3. **Eliminación de dependencias transitivas:** Atributos como pais o region dependen de id_territorio, no de id_cliente ni de id_producto; por tanto no hay atributos que dependan de otros atributos no clave dentro de la misma tabla.
4. **Conclusión:** Cada atributo no clave depende directamente de la clave primaria de su tabla, por lo que el modelo cumple 3NF.

3. Conexión con el Brief de M1

Pregunta M1	Tablas/Columnas M2	Cómo se responde
Top 10 productos por categoría	VENTAS (cantidad, total_venta), PRODUCTOS (categoria, precio_lista)	Se agrupan ventas por producto y categoría, se ordena por volumen y se seleccionan los 10 mayores.
Bottom 10 productos con menor rotación	VENTAS (cantidad), PRODUCTOS (costo_unitario, precio_lista)	Se identifican los artículos con menor cantidad vendida y se calcula impacto en margen.
Demanda mensual y stock crítico	VENTAS (fecha_venta, cantidad)	Se agrupan ventas por mes, se detectan picos y se ajusta stock de seguridad.
Concentración de demanda por región	CLIENTES (ciudad, segmento), TERRITORIOS (region, pais)	Se cruzan ventas con ubicación para ver qué regiones concentran más demanda.
Estacionalidad por región	VENTAS (fecha_venta, cantidad), TERRITORIOS (region)	Se analizan ventas trimestrales por región para detectar patrones estacionales.
Picos de demanda por categoría crítica	VENTAS (fecha_venta, cantidad), PRODUCTOS (categoria)	Se identifican meses con mayor volumen en categorías clave para anticipar reposición.
Líneas con alto volumen y margen saludable	VENTAS (cantidad, total_venta), PRODUCTOS (costo_unitario, precio_lista)	Se cruzan volumen y margen para priorizar productos rentables frente a los de bajo retorno.